



普通物理实验报告

实验二十二 迈克尔孙干涉仪

姓名： 牛泽胤
学号： 2500011514
组号： 五下 4 组
组内编号： 12
实验日期： 2025/11/14

1 实验目的

- 掌握迈克尔孙干涉仪的调节方法
- 观察非定域干涉、定域干涉（等倾干涉）、等厚和白光干涉条纹
- 了解各类型干涉条纹的形成条件、花纹特点、变化规律及相互间区别
- 用迈克尔孙干涉仪测量 $He - Ne$ 激光的波长

2 实验仪器

迈克尔孙干涉仪、 $He - Ne$ 激光器及其电源、扩束透镜、小孔光阑、白炽灯、毛玻璃

3 实验原理

迈克尔孙干涉仪的基本原理是利用分束器将一束光分成两束，经过不同路径传播后重新合束产生干涉。如图 1 所示，光源 S 发出的光经过分束板 G_1 后被分成两束：光束 I 反射向 M_1 镜，光束 II 透射向 M_2 镜。两束光分别被 M_1 和 M_2 反射后返回 G_1 ，最终在观察屏 E 上相遇产生干涉。

补偿板 G_2 的作用是补偿光束 II 在 G_1 中多经过的玻璃厚度，使两束光在玻璃中的光程相等，避免色散影响。

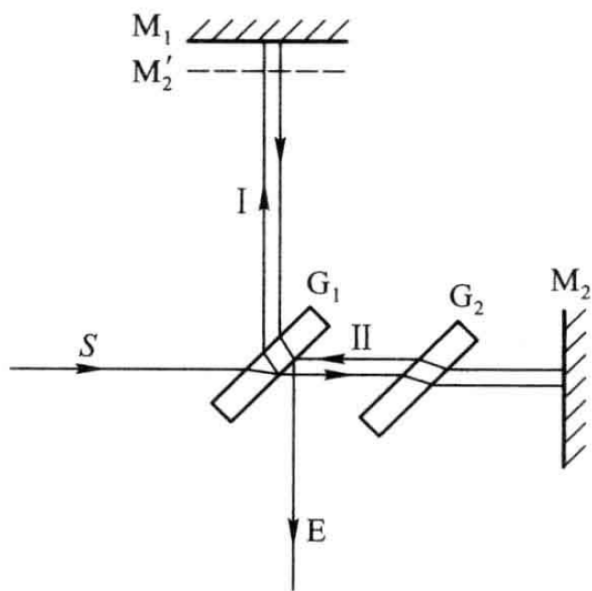


图 1: 迈克尔孙干涉仪光路图

4 实验过程及相关现象的解释

4.1 调节迈克尔孙干涉仪

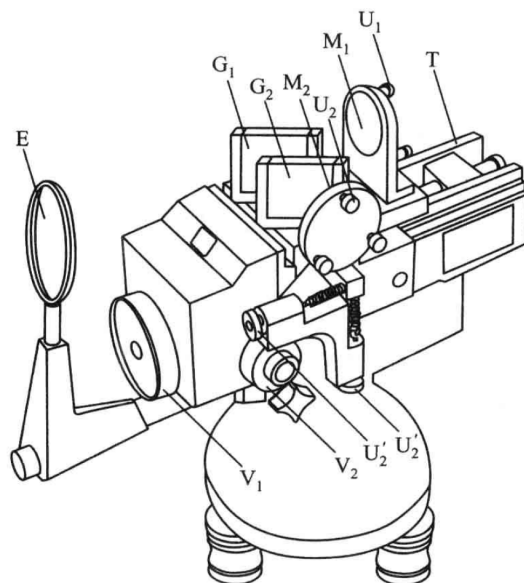


图 2: 迈克尔孙干涉仪

粗调迈克尔孙干涉仪，通过调节微动螺丝 U_1 、 U_2 、 U_2' 使 M_1 和 M_2 大致平行。

如图 3 设置光路，借助小孔光阑 P ，通过“近高低，远俯仰”的方法调节 $He-Ne$ 激光至水平，并通过调节装置使反射回的光点与透过小孔光阑出射的激光重合，以使激光垂直于导轨入射，再将扩束透镜放置于激光器和迈克尔孙干涉仪中间，使激光束扩散。

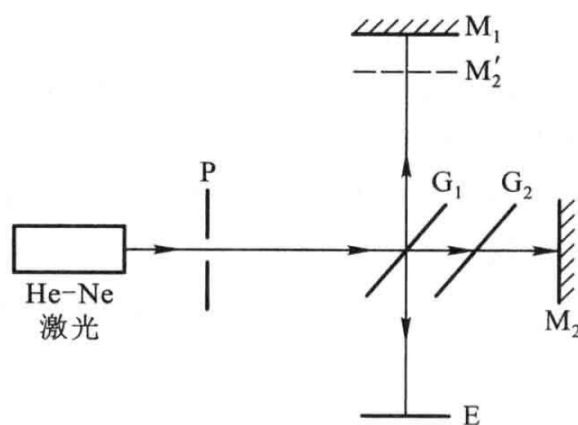


图 3: 准直光路

4.2 干涉条纹的图样

4.2.1 非定域干涉

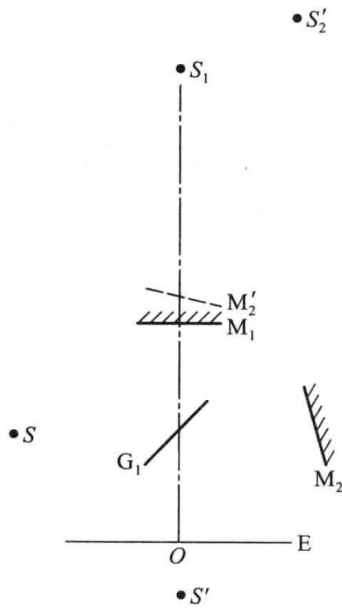


图 4: 非定域干涉光路示意图

1. **原理**: 当使用激光作为光源时, 由于激光的高度相干性, 可以在空间中任意位置观察到干涉条纹, 称为非定域干涉。如图 4 所示, 等效光源 S_1 和 S_2' 分别是点光源 S 经过 G_1 、 M_1 和 M_2 、 G_2 反射出的虚光源, 它们构成一对相干点光源, 在空间产生明暗相间的干涉条纹。
2. **变化规律**: 增大两臂光程差, 圆环条纹出现“吐”的现象, 条纹逐渐变细密; 旋转观察屏, 使干涉条纹在观察屏上为椭圆条纹。减小两臂光程差, 逐渐看到双曲线左半支, 先后观察到双曲线左半支、直线、双曲线右半支。当两臂光程差不变时, 干涉条纹中间粗疏两边细密。

3. **现象解释**: 当 $M_1 // M_2'$ 时, d 为常数, 干涉条件为: $2d \cos \theta = k\lambda$

当 d 增加时, 为保持 $2d \cos \theta = k\lambda$, 对于固定的 k , θ 必须增大, 因此条纹向外扩展, 表现为从中心“吐出”新的条纹

非定域干涉条纹呈现中间粗疏、边缘细密的现象

根据干涉条件 $2d \cos \theta = k\lambda$, 对第 k 级亮环, 其角半径 θ_k 满足:

$$\cos \theta_k = \frac{k\lambda}{2d}$$

当 θ_k 较小时, 利用近似 $\cos \theta_k \approx 1 - \frac{\theta_k^2}{2}$, 可得:

$$\theta_k \approx \sqrt{\frac{2(k_0 - k)\lambda}{2d}} = \sqrt{\frac{(k_0 - k)\lambda}{d}}$$

其中 $k_0 = \frac{2d}{\lambda}$ 为中心条纹的干涉级次。

相邻两级条纹 (k 和 $k+1$) 的角半径差 (角间距) 为:

$$\Delta \theta = \theta_{k+1} - \theta_k \approx \sqrt{\frac{(k_0 - k - 1)\lambda}{d}} - \sqrt{\frac{(k_0 - k)\lambda}{d}} \approx \Delta \theta \approx -\frac{\lambda}{2d} \cdot \frac{1}{\sqrt{\frac{(k_0 - k)\lambda}{d}}} = -\frac{\lambda}{2d} \cdot \frac{1}{\theta_k}$$

因此, 角间距与角半径成反比:

$$|\Delta \theta| \approx \frac{\lambda}{2d\theta_k}$$

这说明:

(a) 当 d 一定时, θ_k 越小 (干涉圆环越靠中心), $\Delta\theta_k$ 越大, 即干涉条纹中间粗疏边缘细密。

(b) 当 θ_k 一定时, d 越大, $\Delta\theta_k$ 越小, 即条纹角间距随 d 变大而变小。

设观察屏到等效点光源 (或分束镜中心) 的距离为 L (小角度下 $r \approx L\theta_k$, $\Delta r \approx L\Delta\theta$), 则:

$$\Delta r \approx L \cdot \frac{\lambda}{2d\theta_k} = \frac{L\lambda}{2d} \cdot \frac{L}{r} = \frac{L^2\lambda}{2dr}$$

其中 r 为条纹的线半径。因此:

- Δr 与 r 成反比 (中心疏、边缘密) - Δr 与 d 成反比 (光程差越大, 条纹整体越密) - Δr 与 λ 成正比

4.2.2 等倾干涉

1. **调节方法:** 在非定域干涉的基础上, 在扩束透镜和迈克尔孙干涉仪之间放置毛玻璃, 观察等倾干涉条纹并进行调节, 微调 M_2 背后的方位螺丝, 使 M_1 与 M_2' 严格平行, 直至眼睛左右上下平移, 圆环中心不移动, 没有条纹从中心“吞”或“吐”。
2. **变化规律:** 干涉条纹为同心圆环, 减小两臂光程差, 干涉条纹产生“吞”的现象, 且条纹逐渐变粗疏。
3. **现象解释:** 对于第 k 级和第 $k+1$ 级圆环, 有:

$$2d \cos \theta_k = k\lambda$$

$$2d \cos \theta_{k+1} = (k+1)\lambda$$

当 d 增大时, θ_k 增大, 产生“吐”的现象。

两式相减得:

$$2d(\cos \theta_k - \cos \theta_{k+1}) = \lambda$$

利用小角近似 $\cos \theta \approx 1 - \frac{\theta^2}{2}$, 可得相邻圆环的角间距:

$$\Delta\theta \approx \frac{\lambda}{2d\theta}$$

这表明 d 越大, 圆环越密集。

当 d 固定时, θ_k 越小 (靠近中心), $|\Delta\theta_k|$ 越大, 即中间条纹粗疏; θ_k 越大 (边缘), $|\Delta\theta_k|$ 越小, 即边缘条纹细密

4.2.3 等厚干涉

1. **调节方法:** 调节 M_2 镜使 M_1 与 M_2 成微小夹角, 形成楔形空气层
2. **变化规律:** 观察到近似平行的直线条纹。条纹间距与两镜夹角成反比, 夹角越小, 条纹间距越大

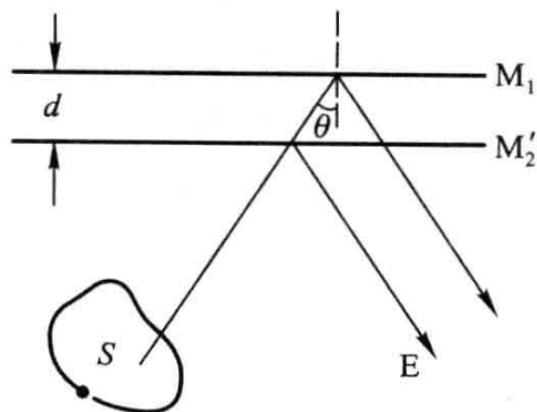


图 5: 等倾干涉原理示意图

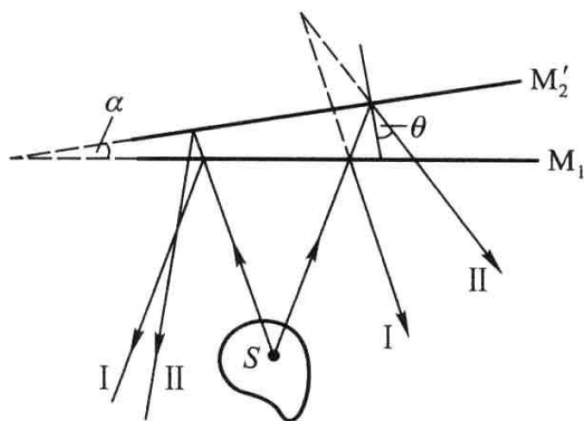


图 6: 等厚干涉原理示意图

3. **现象解释:** 当 M_1 与 M_2' 有微小夹角 α 时, 空气层厚度随位置 x 变化:

$$d(x) = d_0 + \alpha x$$

干涉条件为:

$$2[d_0 + \alpha x] \cos \theta = k\lambda$$

对于近垂直入射 ($\theta \approx 0$), 简化为:

$$2(d_0 + \alpha x) = k\lambda$$

- **直条纹形成:** 对于固定的 k , x 为定值, 形成平行于楔棱的直条纹
- **条纹间距:** 相邻条纹对应厚度变化 $\Delta d = \frac{\lambda}{2}$, 位置变化:

$$\Delta x = \frac{\lambda}{2\alpha}$$

- **条纹弯曲:** 当 θ 较大时, $\cos \theta$ 项不能忽略, 条纹向楔形厚端弯曲

4.2.4 白光等厚干涉条纹

- 1. **调节准备**：先用激光调出等厚干涉条纹，记录 M_1 镜位置
- 2. **切换光源**：关闭激光，打开白炽灯，在灯前加毛玻璃获得扩展光源
- 3. **精细调节**：缓慢移动 M_1 镜至刚才记录的位置附近，仔细调节 M_2 镜倾斜角度
- 4. **现象描述**：在 M_1 与 M_2 交线附近出现彩色的直条纹。中央呈黑色或白色，两侧对称分布彩色条纹。由于白光相干长度短，只有零光程差附近才能观察到干涉条纹

5 实验数据与处理

5.1 数据记录表格

d_1/mm	0.00732
d_2/mm	0.01375
$\Delta d/\text{mm}$	0.00643
N	20

表 1: 等倾干涉测量激光波长数据记录表

5.2 数据处理

根据迈克尔孙干涉仪原理，当 M_1 镜移动距离 Δd 时，光程差变化为 $2\Delta d$ ，干涉条纹变化数 N 满足：

$$2\Delta d = N\lambda$$

因此，激光波长为：

$$\lambda = \frac{2\Delta d}{N}$$

代入数据可得 $\lambda = 643nm$

6 误差分析

- 1. **读数误差**： M_1 镜位置读数存在视差和估读误差
- 2. **条纹计数误差**：干涉条纹变化过程中可能出现漏数或多数
- 3. **仪器误差**：干涉仪导轨直线度误差、螺旋测微器回程差
- 4. **环境误差**：实验台晃动、空气流动、温度变化引起的光程差变化
- 5. **调节误差**： M_1 和 M_2 镜不完全平行引入的系统误差

7 思考与反思

1. 成功调节迈克尔孙干涉仪，观察到清晰的非定域干涉、等倾干涉和等厚干涉条纹
2. 掌握了不同类型干涉条纹的形成条件和变化规律
3. 利用等厚干涉测得 $He-Ne$ 激光波长为 643 nm，与理论值 632.8 nm 基本吻合
4. 通过本实验加深了对光的干涉现象和迈克尔孙干涉仪原理的理解